



Universidade Federal de Goiás – UFG
Regional Catalão – ReC
Instituto de Biotecnologia - IBiotec
Curso de Ciência da Computação
Lógica Matemática
Prof. Márcio de Souza Dias



Teste 1 - Valor 10,0 pts

1) (1,5pt) Considere as concatenações de símbolos do alfabeto da Lógica Proposicional dadas a seguir. Identifique aquelas que são fórmulas da Lógica Proposicional e justifique as que não são fórmulas.

- a) $(RS \vee Q_{20.000})$
- b) $(Q \vee P) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \neg P_1)$
- c) $\neg\neg\neg\neg R$
- d) $\wedge P$

2) (1,5 pt). Determine para a fórmula E seguinte:

$$E = (\neg P \rightarrow (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg\neg R \vee \neg P))$$

- a) O seu comprimento.
- b) A sua forma prefixa (notação polonesa)

3) (2,0 pts) Escreva as sentenças a seguir utilizando a linguagem da Lógica Proposicional. Utilize símbolos proposicionais para representar proposições.

- a. Pedro virá à festa e Joana não gostará, ou Pedro não virá à festa e Joana gostará da festa.
- b. A novela será exibida, a menos que seja exibido o programa político.
- c. Se chover, irei para casa, caso contrário, ficarei na universidade.
- d. Se Ana é bonita, inteligente e sensível e se José ama Ana, então ele é feliz.

4) (2,0 pts). Classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. Justifique suas respostas.

- a) Se $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ é um conjunto satisfatível de fórmulas, então para toda interpretação I , $I[H_i] = T$.
- b) Se H é uma tautologia, então não existe interpretação I tal que $I[\neg H] = T$.
- c) As fórmulas satisfatíveis são equivalentes entre si.
- d) $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ é insatisfatível $\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n)$ é tautologia

5) (3,0 pts) Determine a G_{fnd} e a G_{fnc} para a fórmula G seguinte:

$$G = (\neg S \rightarrow (P \vee P_1)) \leftrightarrow ((S \wedge P) \leftrightarrow (\neg \neg P_1 \vee \neg S))$$